言語・オートマトン
イントロダクション

山本章博
国際高等教育院
2026.10.7
連絡先: yamamoto.akihiro.5m@kyoto-u.ac.jp

この講義の目的(詳細)

- 人工的(数学的)に定義された言語である形式言語を認識するような機械であるオートマトンとその機能拡張版の定義と数学的性質を与える.

  :オートマトン理論

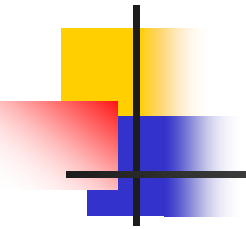
- 逆にオートマトンとその機能拡張版を通じて形式言語の数学的性質を与える.

  :形式言語理論

  - 時間があれば，オートマトンが機械のモデル化であることを利用して，言語認識とは限らないソフトウェア(プログラム)の構成方法にも触れたい.

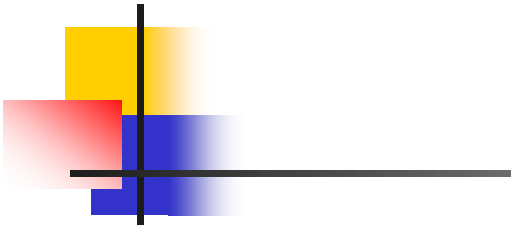
よく考えると奇妙な組合せ

- オートマトン：計算モデルの一つ
  - 計算は1人の人間，あるいは単一のコンピュータが行う行為
- 言語
  - 言語は複数の人間同士，あるいは複数台のコンピュータ同士で情報を伝達するためのメディア
    - 「つぶやき」も含める



目次

- AIとオートマトン
- オートマトン理論とは
- 計算可能性の理論とは
- 形式言語理論とは



AIとオートマトン

質問

- ご存知ですか?
  - Page and Brin
  - Hopcroft and Ullman
  - McCarthy
  - Kleene
  - McCulloch and Pitts
  - Turing
  - Hilbert
  - Goedel

この章だけの参考書

- 瀧 雅人:「これならわかる深層学習入門」
  講談社 2017
- 杉本 舞:「「人工知能」前夜:コンピュータと脳は似ているか？」青土社 2018
  - 著者は京都大学大学院文学研究科出身
- Sharon B.McGrayne:「異端の統計学ベイズ」
  草思社文庫 2018
  - 訳者 冨永 星氏は京都大学理学部出身

Sergey Brin

- Brin, S., Motwani, R., Ullman, J.D. and Tsur, S.: Dynamic itemset counting and implication rules for market basket data, Peckham [25], pages 255-264, SIGMOD Record, 26 (2), June, 1997.

Jeffery D. Ullman

ACM named Alfred Vaino Aho and Jeffrey David Ullman recipients of the 2020 ACM A.M. Turing Award for fundamental algorithms and theory underlying programming language implementation and for synthesizing these results and those of others in their highly influential books, which educated generations of computer scientists.

[https://awards.acm.org/about/2020-turing]

- ACM: (米国を中心とする)計算機学会
- ACMが、計算機科学分野における「永続的な重要性を持つ主要な業績」に対して毎年授与している賞.
  計算機科学の分野における最高の栄誉とされ、「計算機科学のノーベル賞」と広く認識されている

[Wikipedia]

参考書より

- The formal study of finite-state system is generally regarded as originating with the paper by McCulloch and Pitts.
- However, this work was based on a "neural nets" model of computing, rather than the finite automaton we know today.
- The conventional DFA(Deterministic Finite Automaton) was independently proposed, in similar variations,(以下略)

  [Hopcropft, Motowani, Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation: 3rd edition, Peason, 2007, p.83]

小史(1)

- Walter Pitts
  - 10歳のときに

    Whitehead and Russell “Principia Mathematica”

    を読破し，誤りを著者に連絡した
  - 家庭環境に恵まれず，家出してChicago大でホームレス生活を始める
  - McCullochが家に迎え入れる
  - WienからChicagoに移った論理学者Carnapにも出会っている(はず)

    [瀧「これならわかる深層学習入門」，杉本「人工知能前夜」，Wikipedia などから要約]

小史(2)

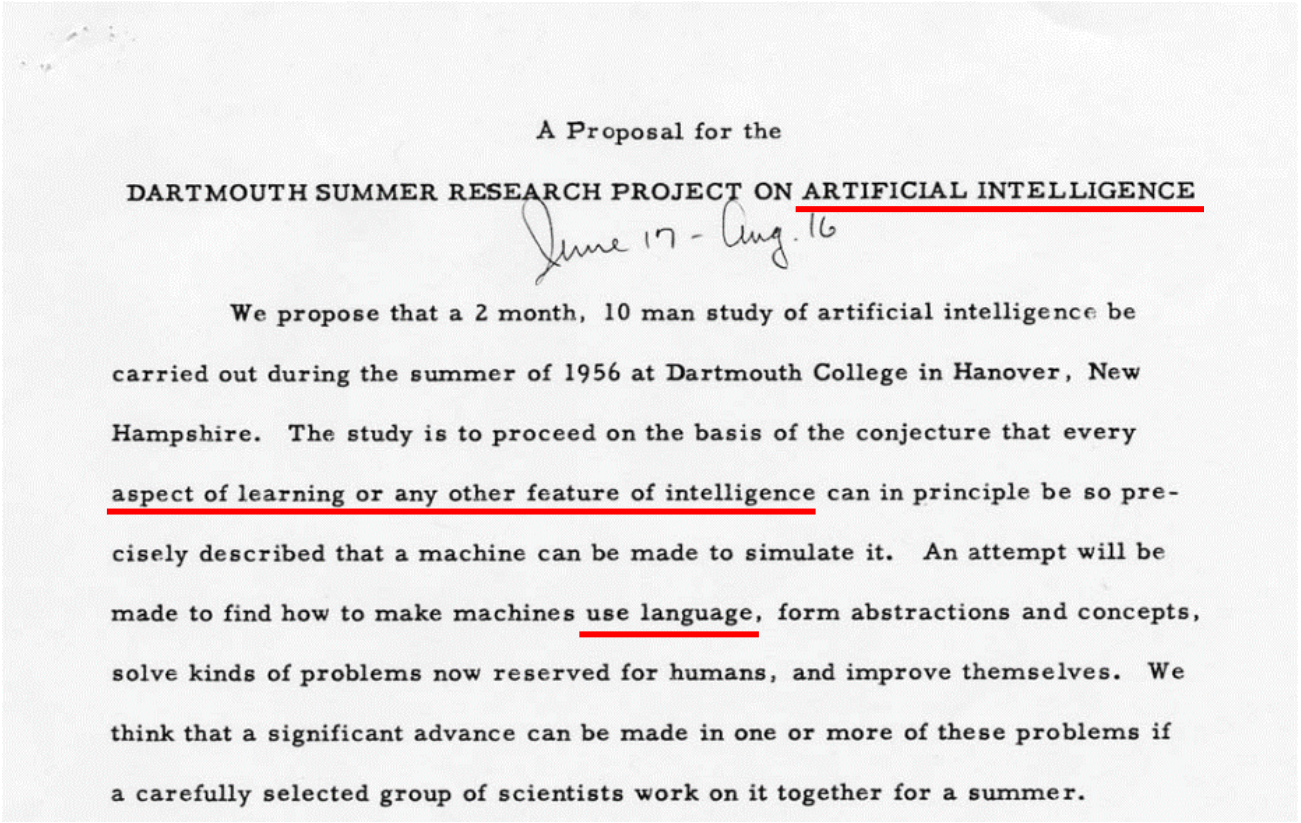
- Warren McCulloch
  - 神経生理学者
  - Pittsを家に迎え入れたときに数理論理学の話を(初めて)きく
- McCulloch and Pitts: A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophysics, 7:115 – 133, 1943
  - ニューラルネットワークを提案
  - 各ニューロンの状態は “0” または “1”

小史(3)

- Stephen C. Kleene
  - 数学者. 初期の数理論理学・計算機科学に業績を残す.
  - McCulloch and Pitts の論文を数学的に再検討した論文で正則表現(正規表現)とオートマトンを考案
  - 論文特集号「オートマトン」を編集
  - McCarthyは「オートマトン」の発展として, Dartmouth会議を提案. Artificial Intelligence(人工知能)という研究分野が生まれる.

“Artificial Intelligence”誕生

- “Artificial Intelligence”という言葉自体は1956年に開催されたDartmouth会議で始めて使われたとされる.



A Proposal for the

DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

June 17 - Aug. 16

We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

- 参加者：Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannonなど11名

小史(4-2)

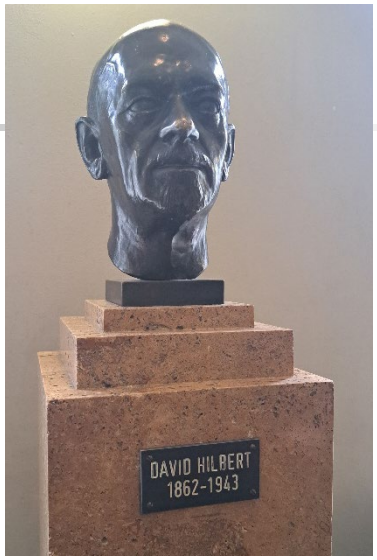
Alan Turing

- 数学者. 初期の計算機科学に業績を残す.
  - 統計学の「中心極限定理」のあるバージョンを証明したが, すでに他の数学者によって発表されたものと同じであった.
- 2次大戦中はドイツ軍の暗号解読に従事.
  - Base推論の発想を用いたとされる(「異端の統計学ベイズ」による)
- Hilbert学派の唱える「決定問題」の存在を知り, 数学的計算モデルを考案し, 否定的に解決する.
  - 後にこの計算モデルはTuring機械とよばれる.
- 「知性を持つ機械(計算機)」と機械(計算機)が知性を持つかどうかの判定方法を提案する.
  - 後にこの判定方法はTuringテストとよばれる

小史(5)

David Hilbert

- 数学者.「現代数学の父」
  - Hilbert空間，Hilbertの基底定理，…
  - 数理論理学における「証明論」の創始者の一人.
- 国際数学者会議(1900)の後「Hilbertの23の問題」を発表
  - 第10問題：整係数の高次多元不定方程式に整数解があるなかいかを決定するような有限個の演算からなるprocess (手続き)を求めよ.











Goedelの不完全性定理

- Hilbertは数理論理学を用いた“数学全体の形式化”を目指す
  - Hilbertプログラムとよばれる
- 弟子のGoedelにそれが不可能であることを証明されてしまう.
- 後にGoedeがl用いた帰納的関数がTuringの計算モデルと同等の能力を持つことが証明される

まとめると

- オートマトンは歴史的には,

  ニューラルネット(神経生理学)

  数理論理学・数学

  の間に生まれ，人工知能への懸け橋となった
- Turing機械はオートマトンより以前に

  計算の(不)可能性

  を議論するために考案された.

  Turingは「機械が知能を持つとはどのようなことか？」を考察していた

注意

- 現在注目されている深層学習は, オートマトンとは別のニューラルネットの拡張として開発された



オートマトン理論とは

この講義の目的(詳細)

- 人工的(数学的)に定義された言語である形式言語を認識するような機械であるオートマトンとその機能拡張版の定義と数学的性質を与える.

  :オートマトン理論

- 逆にオートマトンとその機能拡張版を通じて形式言語の数学的性質を与える.

  :形式言語理論

  - 時間があれば，オートマトンが機械のモデル化であることを利用して，言語認識とは限らないソフトウェア(プログラム)の構成方法にも触れたい.

Automaton(1)

- An automaton is a relatively self-operating machine, or control mechanism designed to automatically follow a properations, or respond to predetermined instructions. [Wikipedia]





https://www.fi.edu/history-resources/automaton

[Wikipedia]

余計な一言

Greek

- auto matos

Latin

- automaton : sg
  automata : pl

Automaton(2)

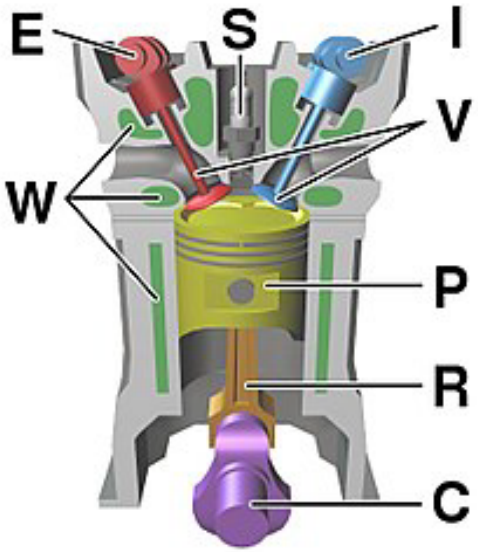


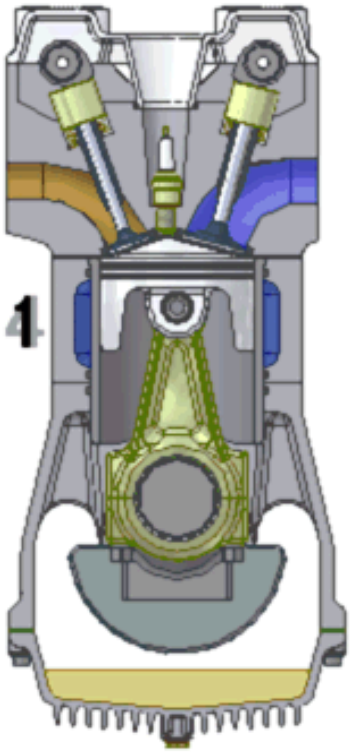




オートマトンの特徴

- 内部の機械的絡繰りや物理的な「場」は考察しない
  - ガソリンエンジン動きを理解するには内部状態の遷移を記述するだけで十分 ⟹ 有限状態機械



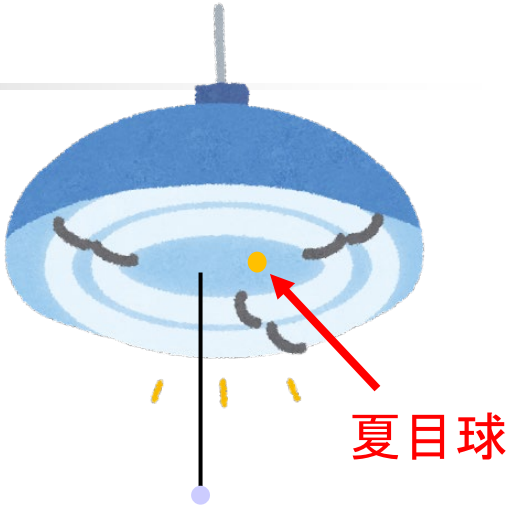


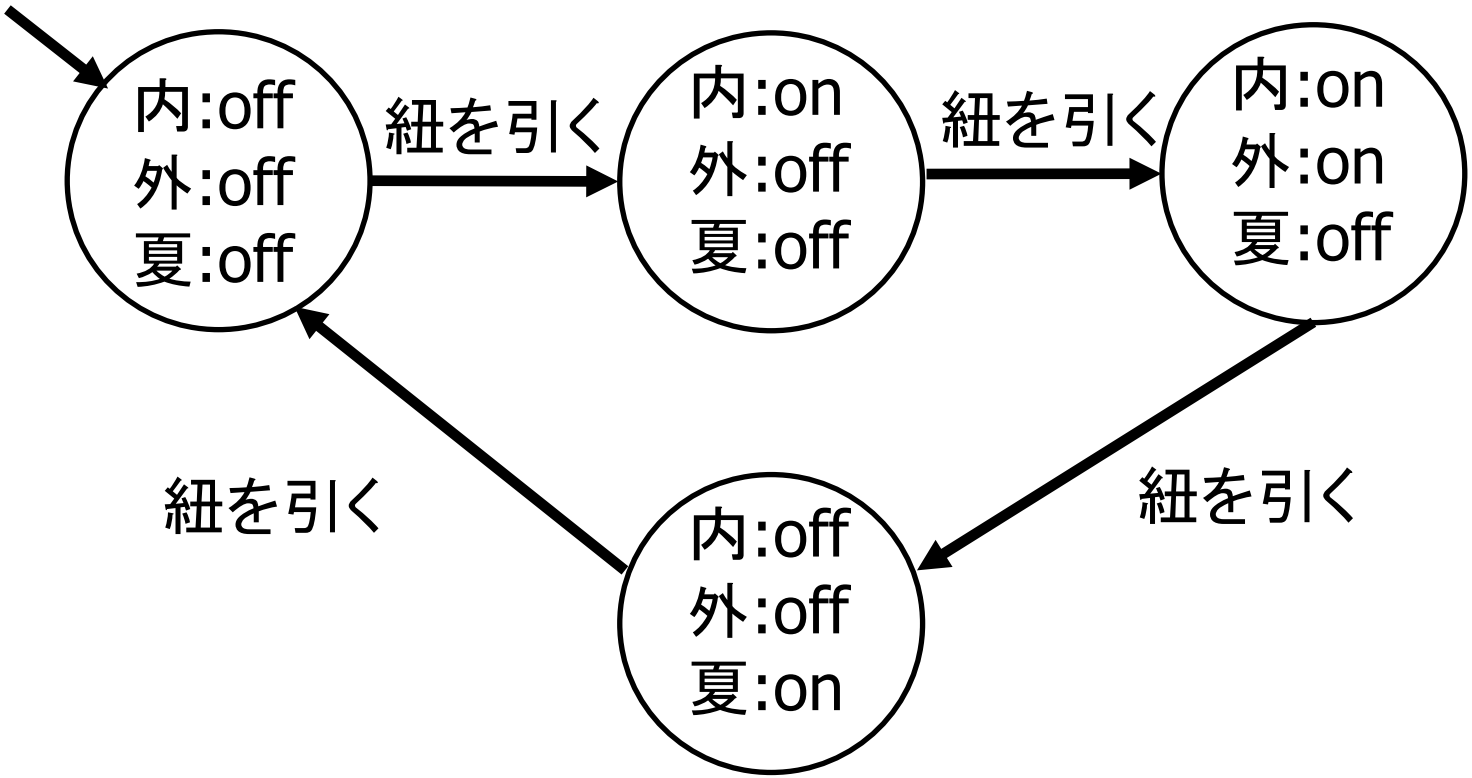
(1)吸入
(2)圧縮
(3)燃焼・膨張
(4)排気

[図はWikipediaより]

有限状態機械(1)

- 内側，外側の2本の蛍光管と夏目球から構成されている
- 紐を引くことで操作する





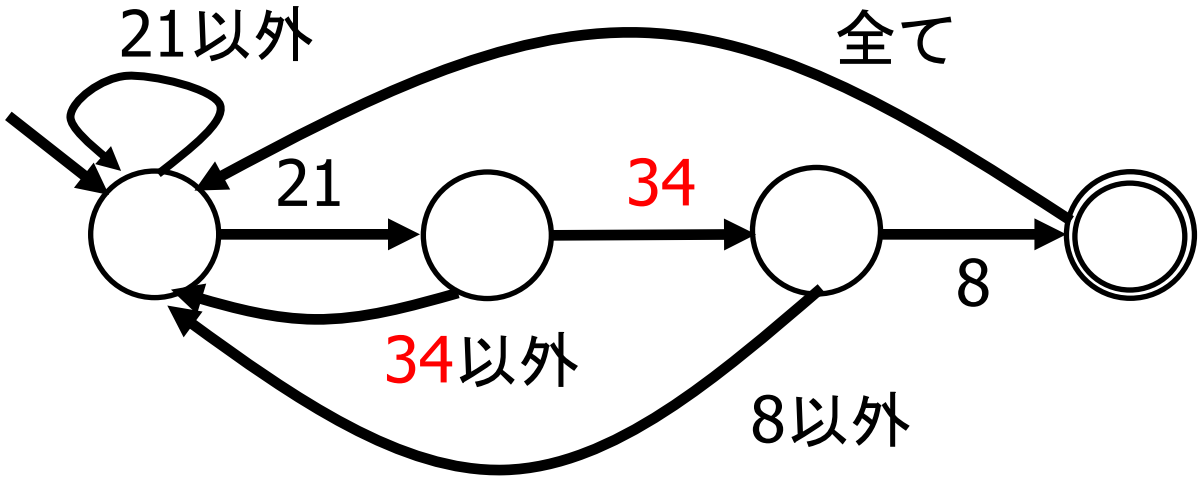
有限状態機械(2)

ダイヤル錠



[Wikipedia]

- “右に回転”を黒数字, “左に回転”を赤数字で表すことにすると



- ダイヤル錠機構を説明した動画の例

https://www.youtube.com/watch?v=sftkP4CjjZs&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=8o7vhU89Azg&feature=emb_title

練習

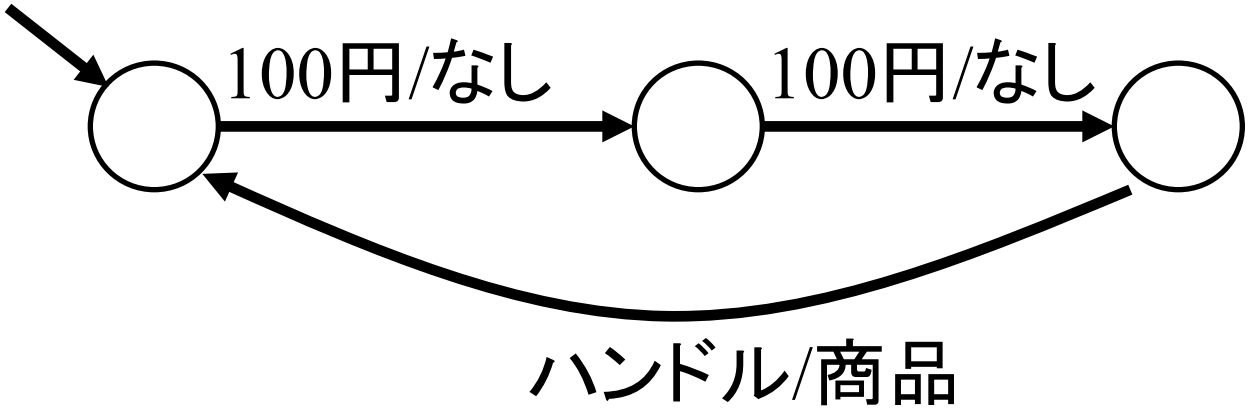
- 写真のようなダイヤル錠に対する操作はどのような状態遷移で表されるか?



有限状態機械(2)

- 状態:「モード」

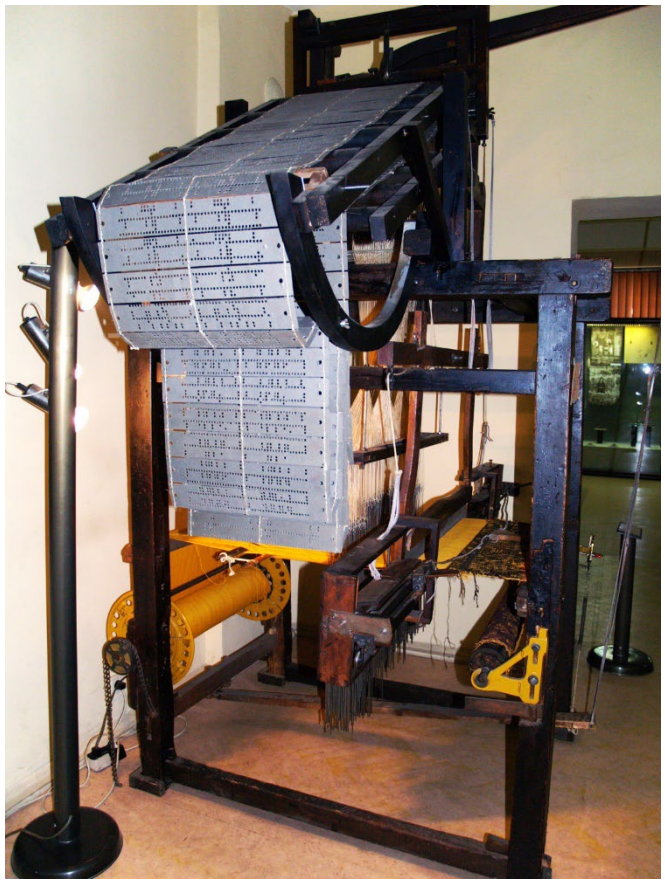
例　100円硬貨専用で200円商品の自動販売機





有限状態機械(3-1)

Jacquard織機[Wikipedia]





有限状態機械(3-2)

西陣織 Jaccard織機





協力:(有)フクオカ機業

Jaccard織



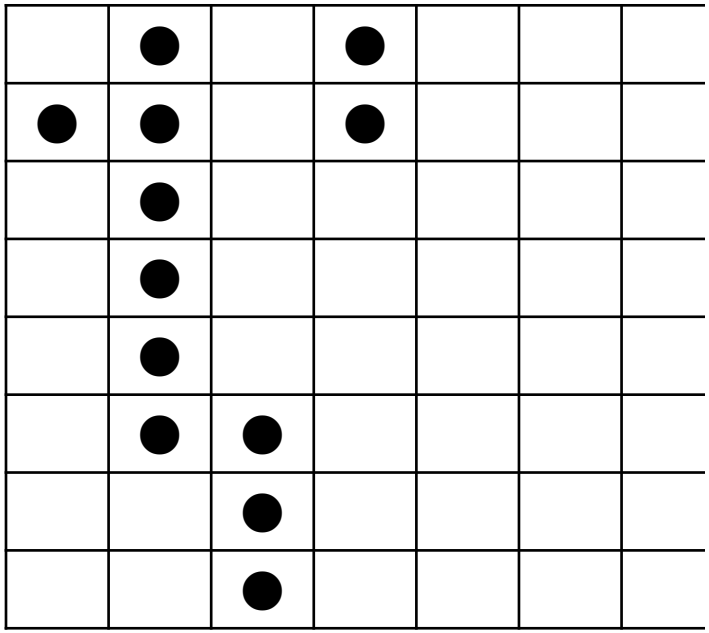






有限状態機械(3-3)

西陣織 Jaccard織機





8bitコードの列とみなす

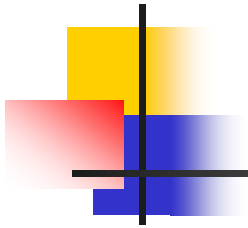
02 3F E0 03 00 00 00

オートマトンの理論とは

- オートマトン: 外部からの入力を受けて有限個の内部状態が遷移する機械
- オートマトンの数学的性質を形式言語(文字列・単語列の集合)を利用して

明らかにする.

  - Myhill-Nerodeの定理
- オートマトンにより認識(受理)される形式言語の数学的性質を明らかにする.
  - 正則言語
- オートマトンによって抽象化された機械機能を実装するソフトウェア(プログラム)の構成方法を与える.



計算可能性の理論とは

「計算」の機械化

- computer



NACAの“計算手” [Wikipedia]

“計算機”

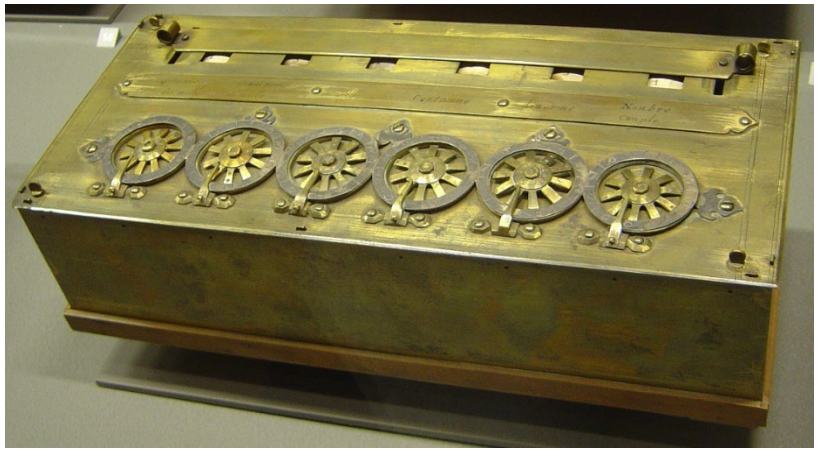
計算手の実際

https://www.youtube.com/watch?v=LNL0fjPaAds

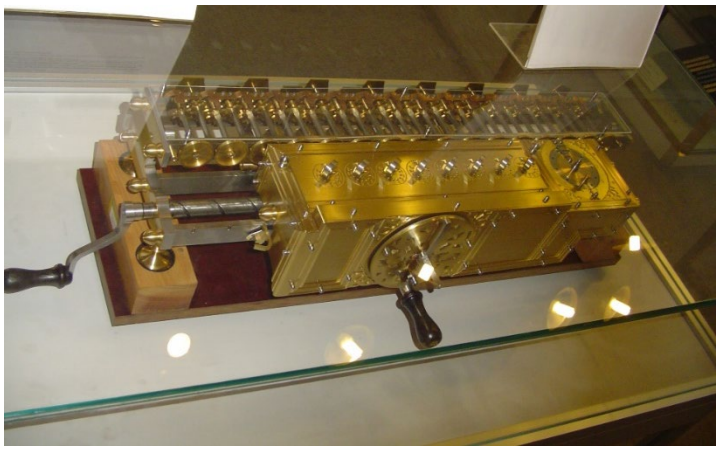
14:30から

動作としての「計算」

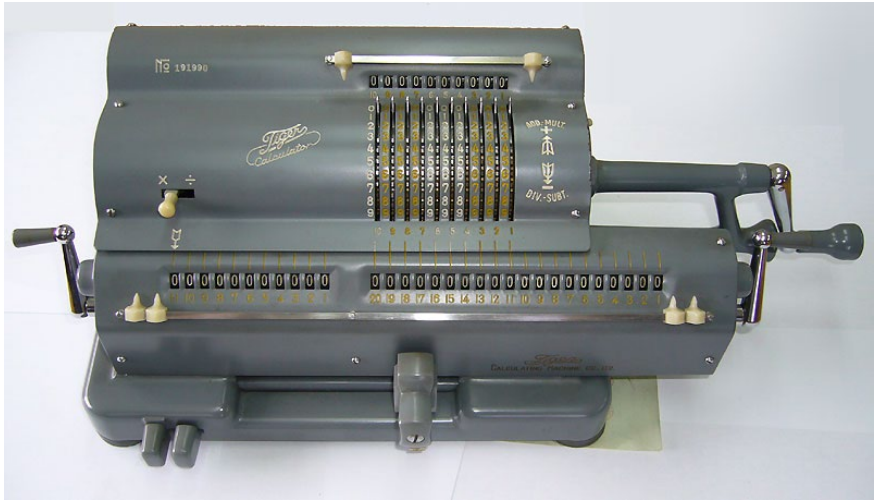
- 古くから動作としての「計算」の機械化が試みられた



Pascalが開発した計算機



Leibnitzが開発した計算機



電子計算機出現の直前まで
利用された国産計算機

[Wikipediaより]

動作としての「計算」(2)

- 手回し計算機

https://www.youtube.com/watch?v=cQlfd7XqkrE

動作としての事務処理の動力革命

- タイプライター

https://www.youtube.com/watch?v=PEsK9oXq_2U
https://www.youtube.com/watch?v=vNUEUth7qjc

https://www.youtube.com/watch?v=TeaN1W3SoFk
https://www.youtube.com/watch?v=g6mQtfQqWFw
https://www.youtube.com/watch?v=JHJhah1c-K0&t=22s

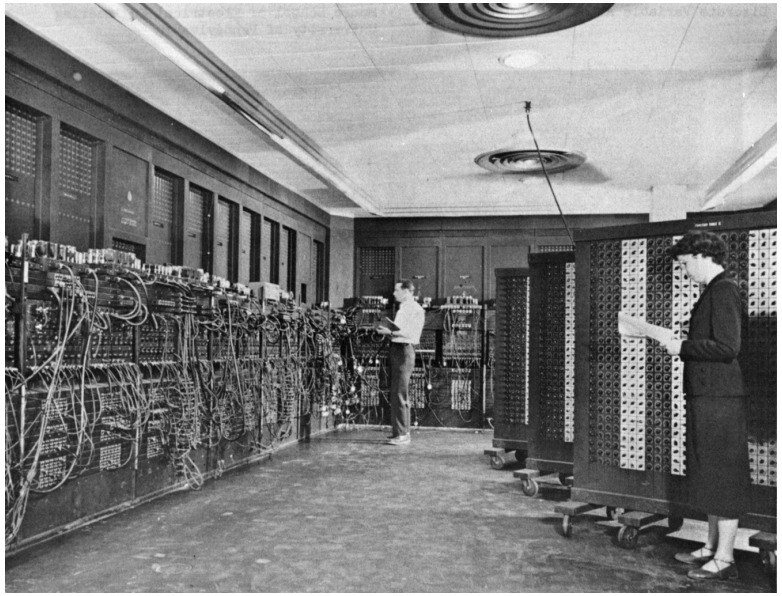
電子計算機の出現

- 電子計算機は，単に「動作としての計算」の動力を人手から機械へと置換えたものではなかった.



NACAの“計算手”

ENIAC [Wikipedia]



[写真はいずれもWikipediaより]

京大でもコンピュータを開発

- 京都大学でも科学計算用コンピュータKDC-Iを開発

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/68861/1/kua4_43.pdf

http://kua1.archives.kyoto-u.ac.jp/ja/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/509.html



[コンピュータ博物館HPより]

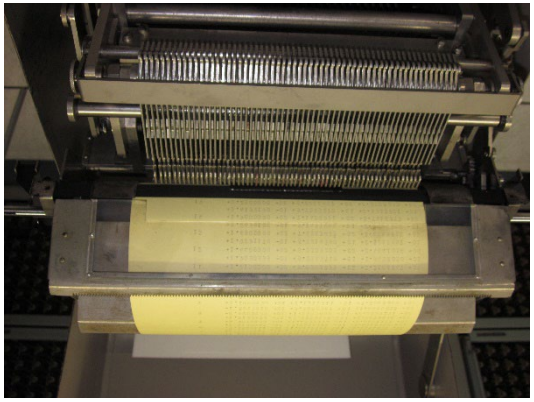
富士通リレー式計算機

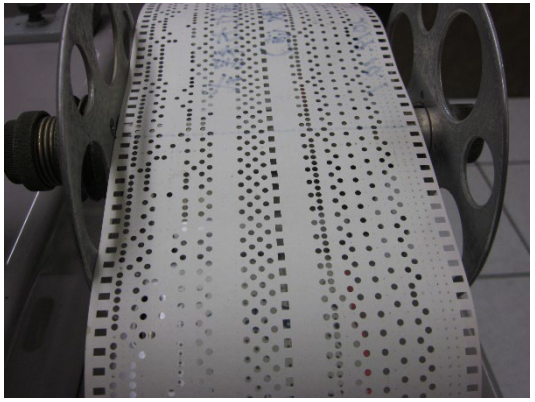
- https://www.youtube.com/watch?v=USPBXiQpxbE
- https://www.youtube.com/watch?v=_j544ELauus





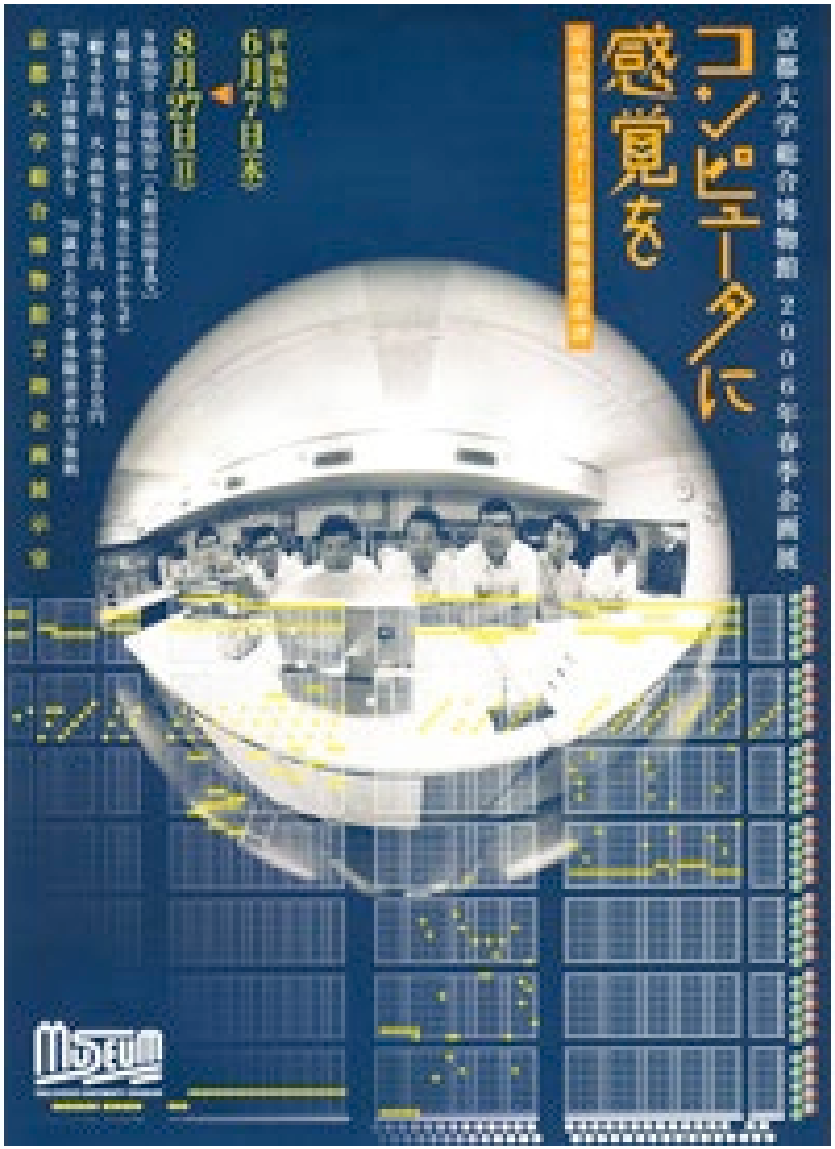








京都大学での人工知能研究



Turing Machine (1)

以下[Turing: On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem, Proceedings of the London Mathematical Society, Series 2, 42 (1936–7), pp 230–265]より引用

- Computing is normally done by writing certain symbols on paper. We may suppose this paper is divided into squares like a child's arithmetic book.

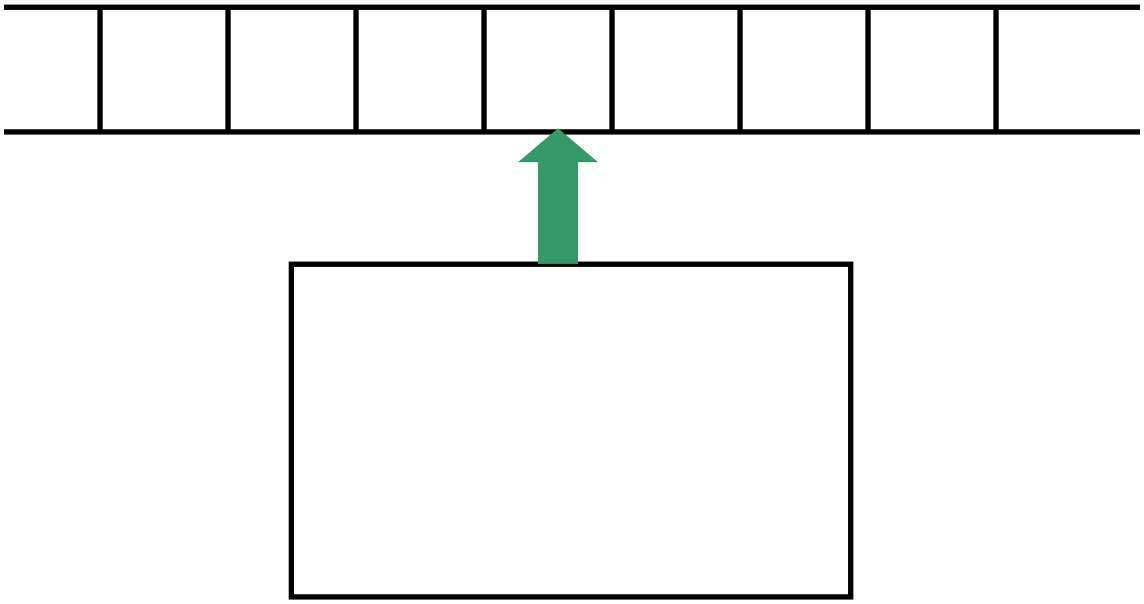
  ...

- I assume then that the computation is carried out on one-dimensional paper, i.e. on a tape divided into squares.



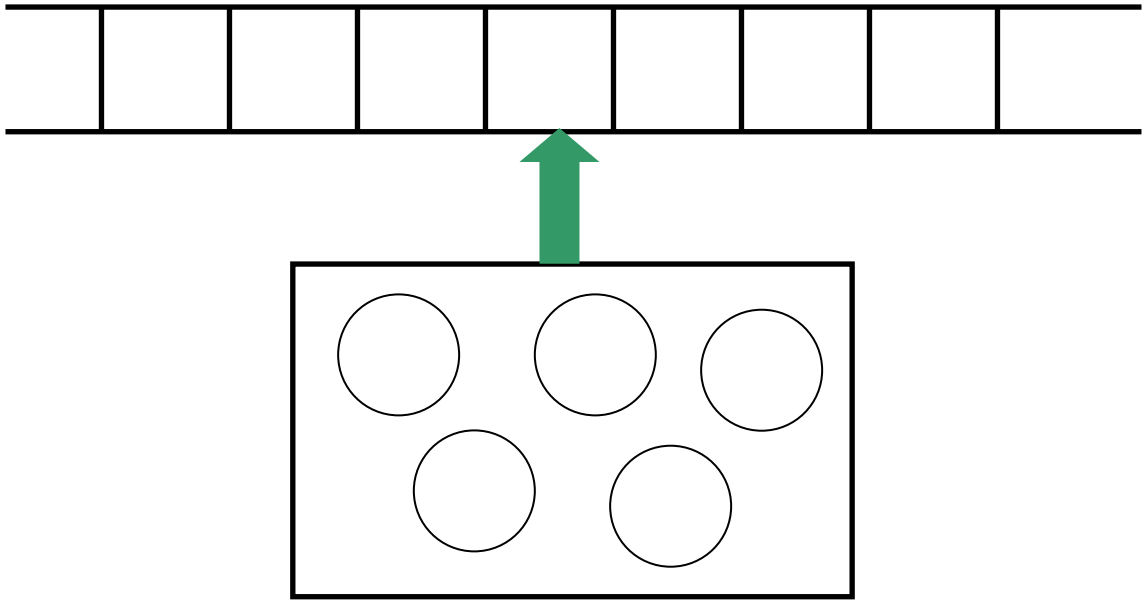
Turing Machine(2)

- The behaviour of the computer at any moment is determined by the symbols which he is observing and his “state of mind” at that moment.



Turing Machine(3)

- We will also suppose that the number of states of mind which need be taken into account is finite.



Turing Machine(4)

(a) Changes of the symbol on one of the observed squares.

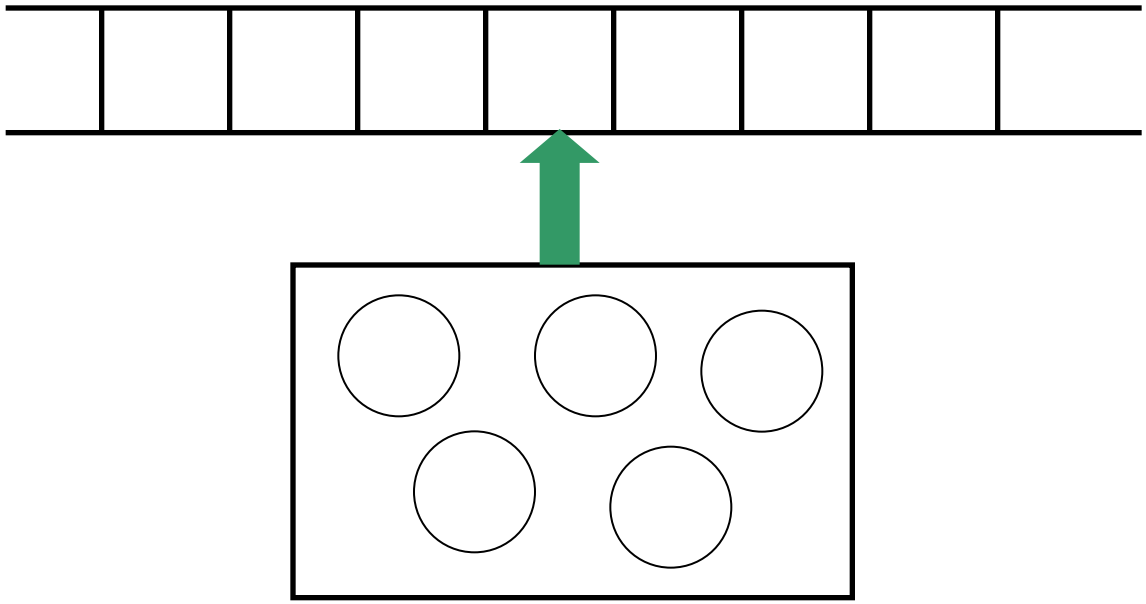
(b) Changes of one of the squares observed to another square within L squares of one of the previously observed squares.

A. A possible change (a) of symbol together with a possible change of state of mind.

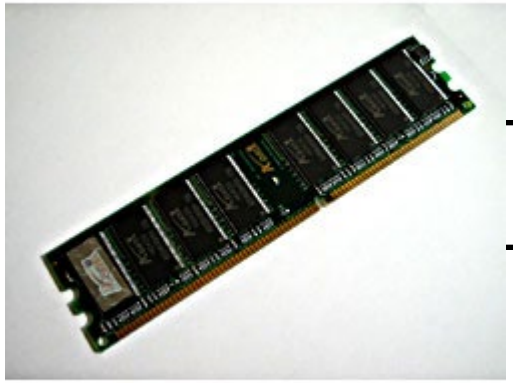
B. A possible change (b) of observed squares, together with a possible change of state of mind.

Turing Machine(3)

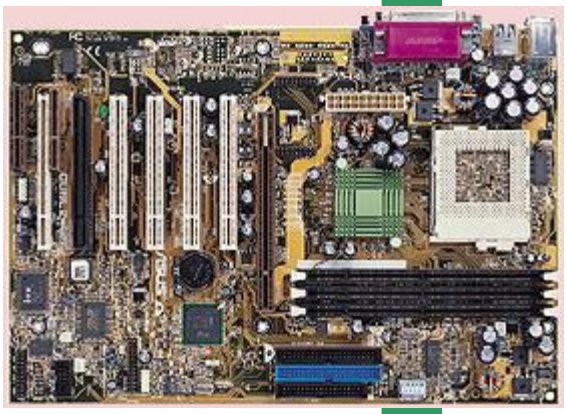
- We will also suppose that the number of states of mind which need be taken into account is finite.



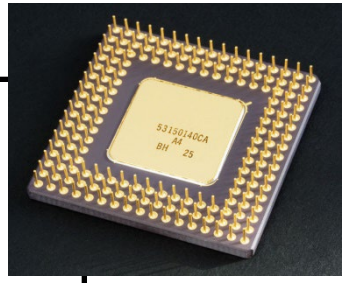
現在のコンピュータ







CPU



“Turing機械＝計算機”とすれば

- 計算は記号(文字)を用いて行う
- 計算手順は記号(文字) によって表現される
- 計算機(computer)とは, 記号で書かれた計算方法を読みながら記号を読み書きする機械

計算可能性の理論とは

- “Turing機械＝計算機”を前提としたときに,

(主に) 形式言語(文字列・単語列の集合)の数学的性質を計算の視点で明らかにする.

  - 可算集合
  - 帰納的に可算集合
  - 帰納的な集合



形式言語理論とは

この講義の目的(詳細)

- 人工的(数学的)に定義された言語である形式言語を認識するような機械であるオートマトンとその機能拡張版の定義と数学的性質を与える.

  :オートマトン理論

- 逆にオートマトンとその機能拡張版を通じて形式言語の数学的性質を与える.

  :形式言語理論

  - 時間があれば，オートマトンが機械のモデル化であることを利用して，言語認識とは限らないソフトウェア(プログラム)の構成方法にも触れたい.

計算機科学における言語の分類

- 自然言語: 日本語，英語，ドイツ語，…
  - 人間が人間に意図を伝える
  - 文構造と意味は人間の知的活動中に成立
    文法は後から構成している
    - 国際補助語 (エスペラント…)
- 人工言語(形式言語)
  - プログラミング言語(C, C++, Java, Scheme,…)
    人間がコンピュータに指示する
  - マークアップ言語(HTML, XML,…)
    コンピュータ間のデータ授受
  - 文構造と意味は設計され，定義されている

注意

- 計算機科学では，形式言語もしくは言語を
  文字または音素からなる語
  語(形態素)からなる文
  の集合
  と定義する.
- 形式言語が内包的に定義されているとき，その定義を文法とみなす.



- 意味と語や文を切り離す.
  - 文や語の意味を考えない.
  - 文法の機能にだけ注目

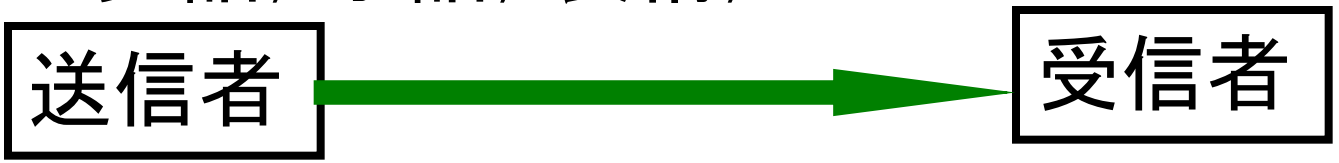
人工言語の“文”の例

```
void main()
{   init  x;   x = x+1;  }
```

```
<TABLE><TBODY>
   <TR vAlign=center align=left>
    <TD colSpan=2>[
    <A  href=“http://www.i.kyoto-
   u.ac.jp/~akihiro/index-e.html”  >English</A> |
      Japanese ]
    </TD></TR>
</TBODY></TABLE>
```

情報とメディア

- 五感：発話，手話，表情，…



- 媒体(media)：

  手紙，書籍，新聞，電話，入試問題，…

  Telephone，Telefacsimile，Television，…

  Tele：(Gk) far off

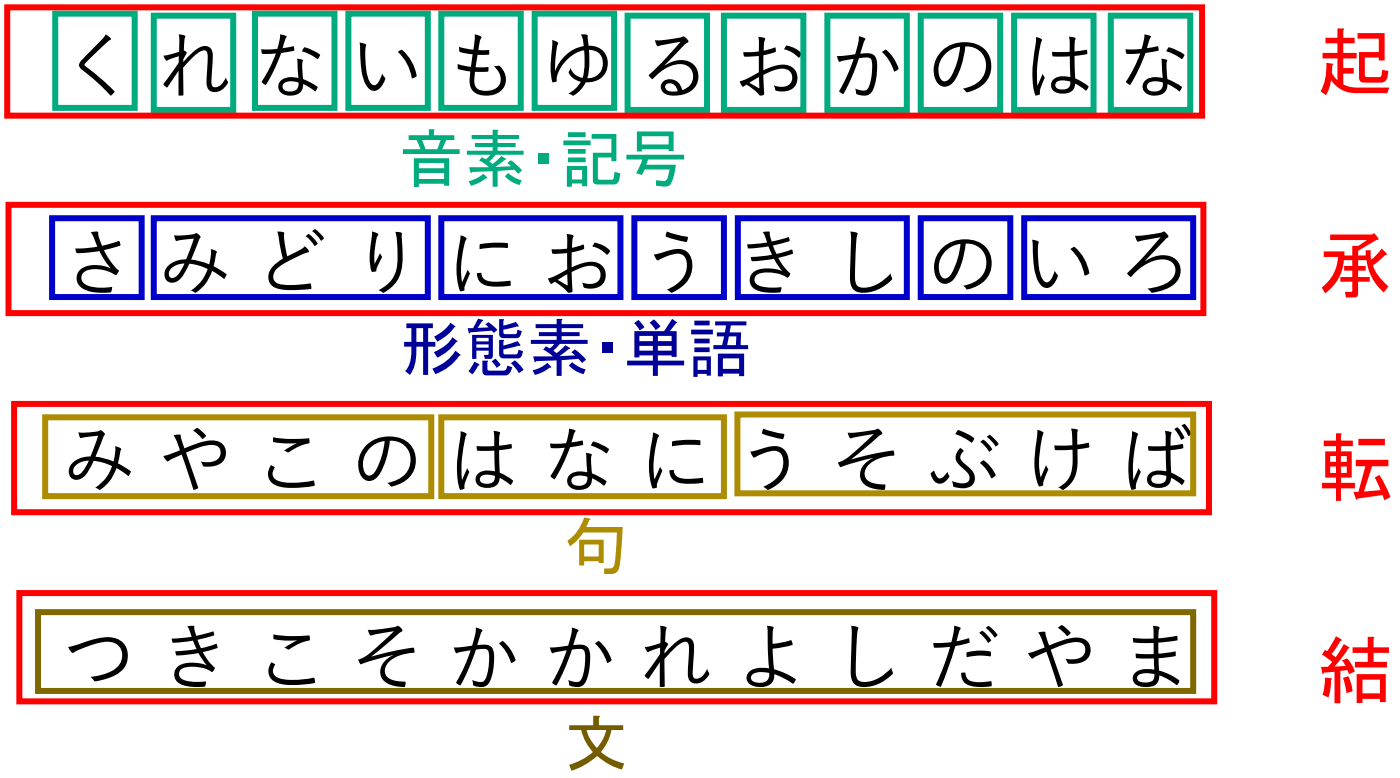


コミュニケーションの構造(アナログ信号)

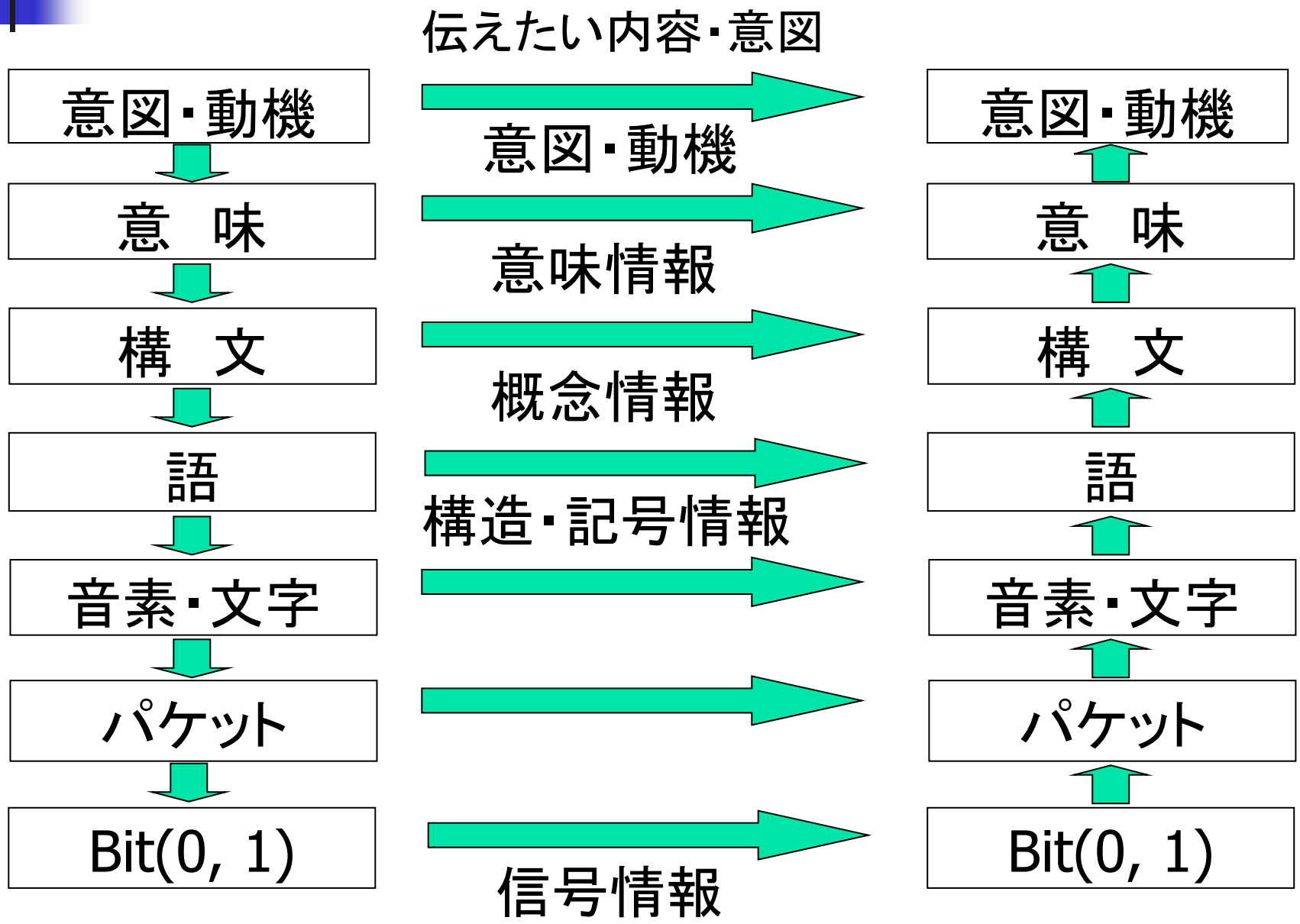
[原島・森島 89]



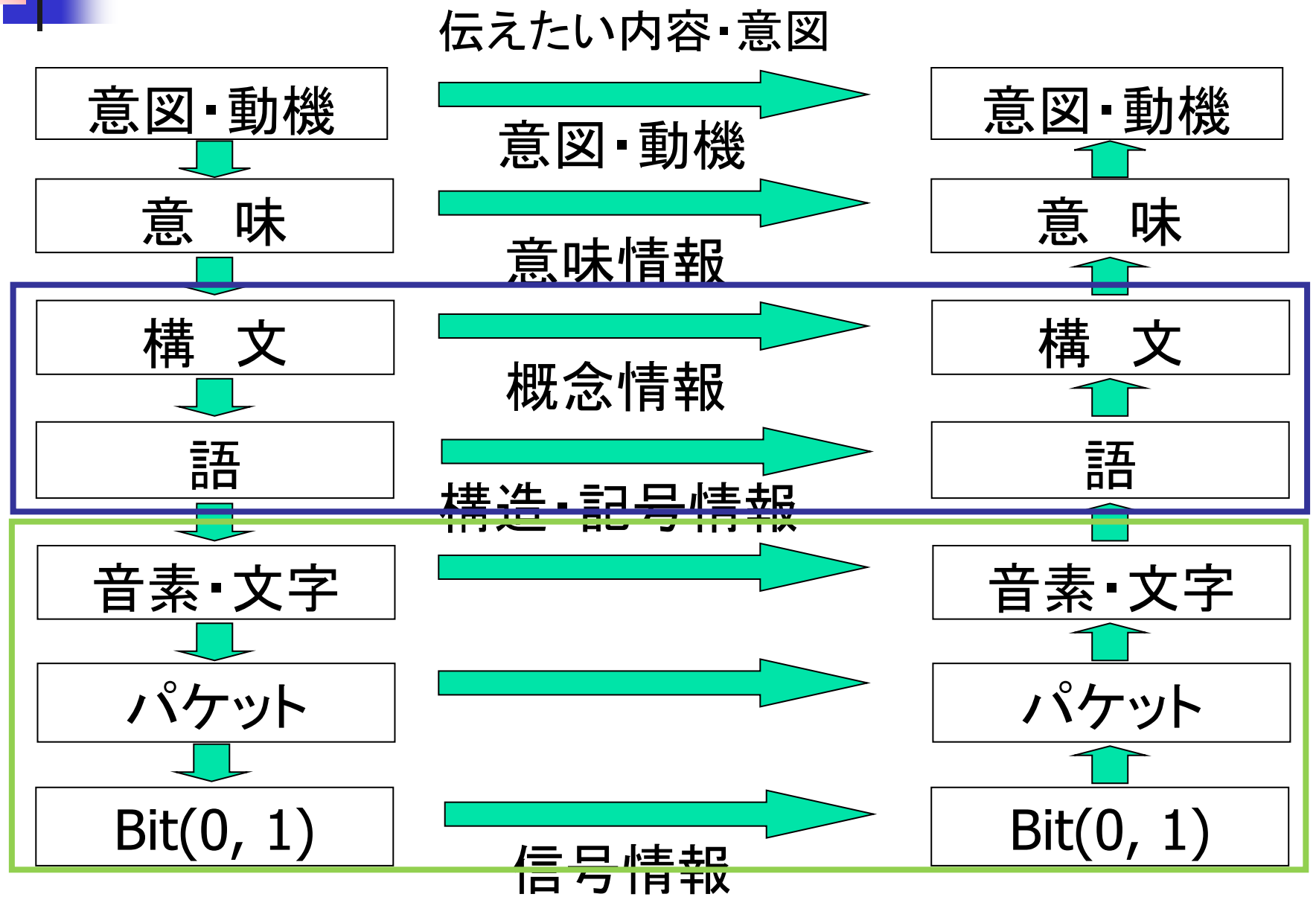
階層構造の例


くれないもゆるおかのはな
音素・記号
さみどりにおうきしのいろ
形態素・単語
みやこのはなにうそぶけば
句
つきこそかかれよしだやま
文
起
承
転
結

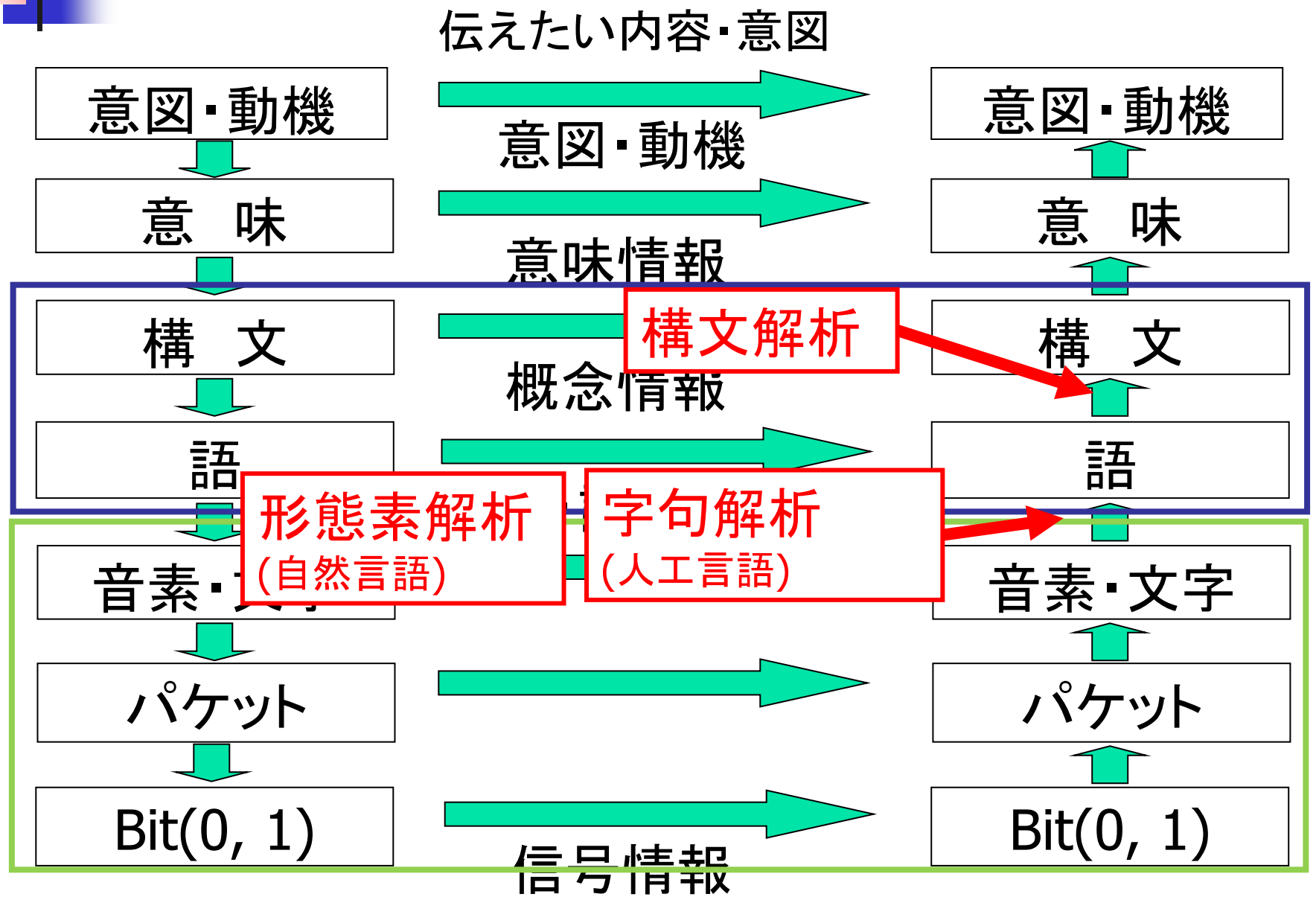
コミュニケーションの構造(デジタル信号)



コミュニケーションの構造(デジタル信号)

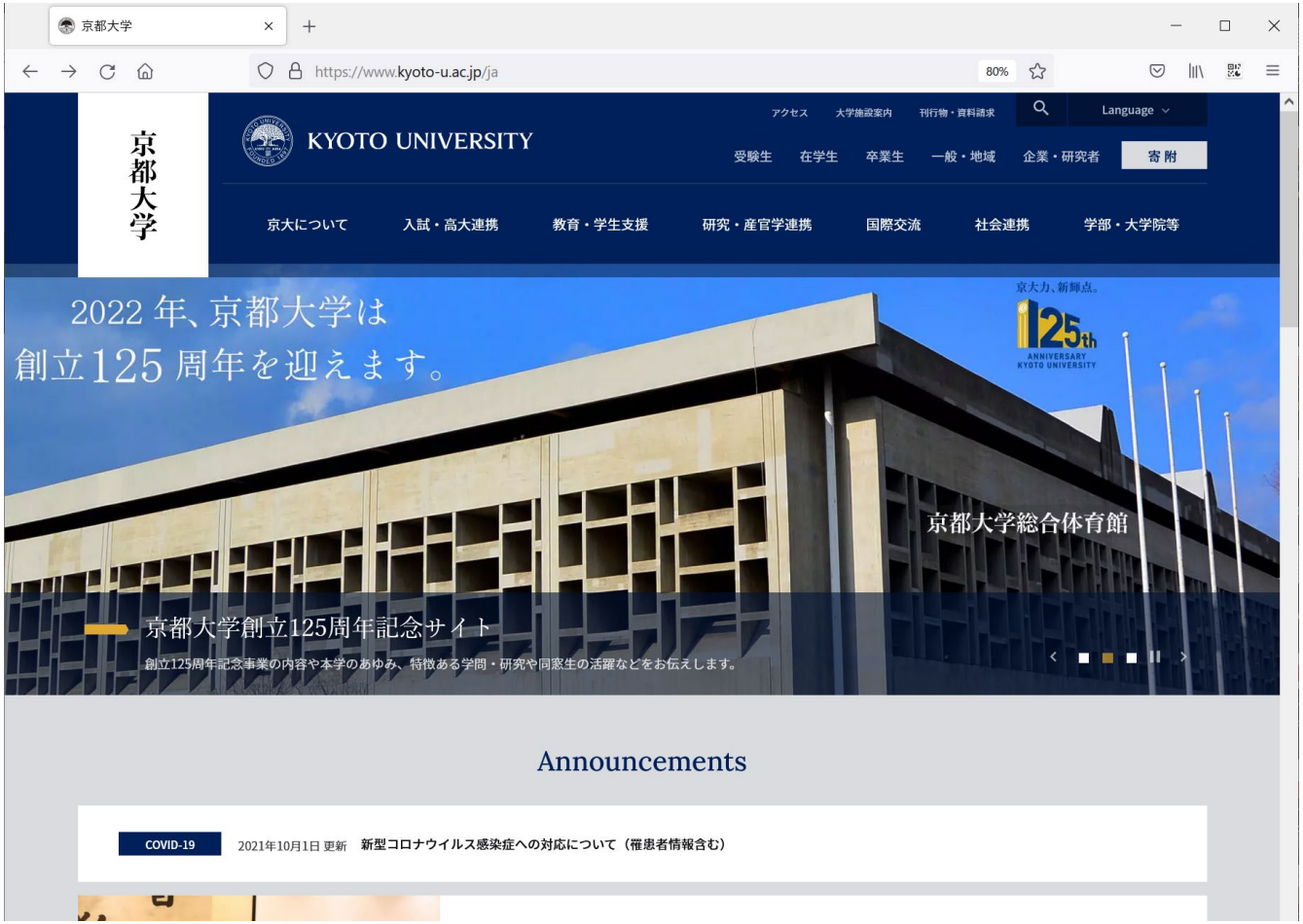


コミュニケーションの構造(デジタル信号)

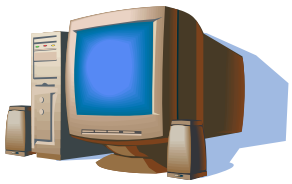


コンピュータ・ネットワーク

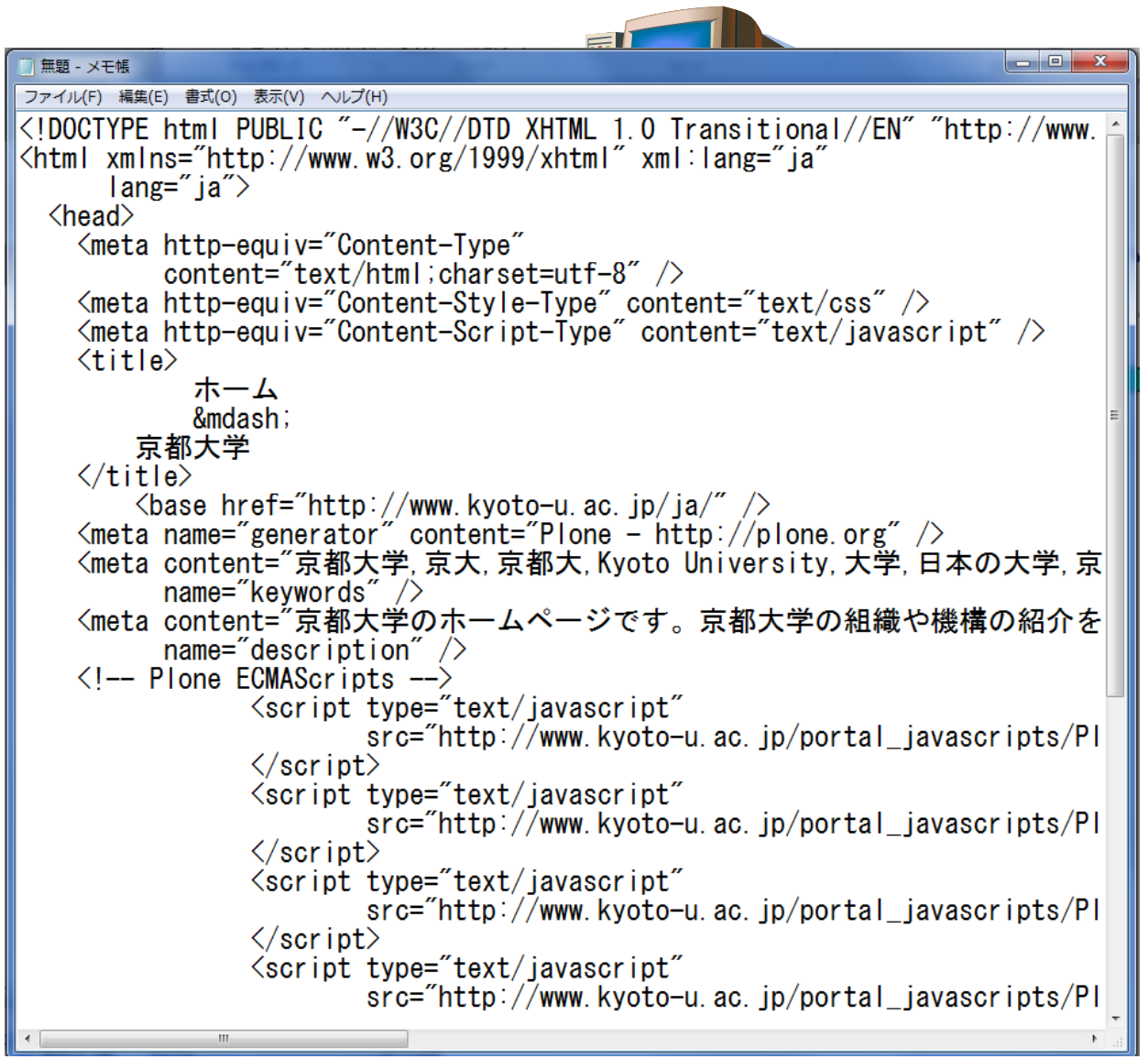




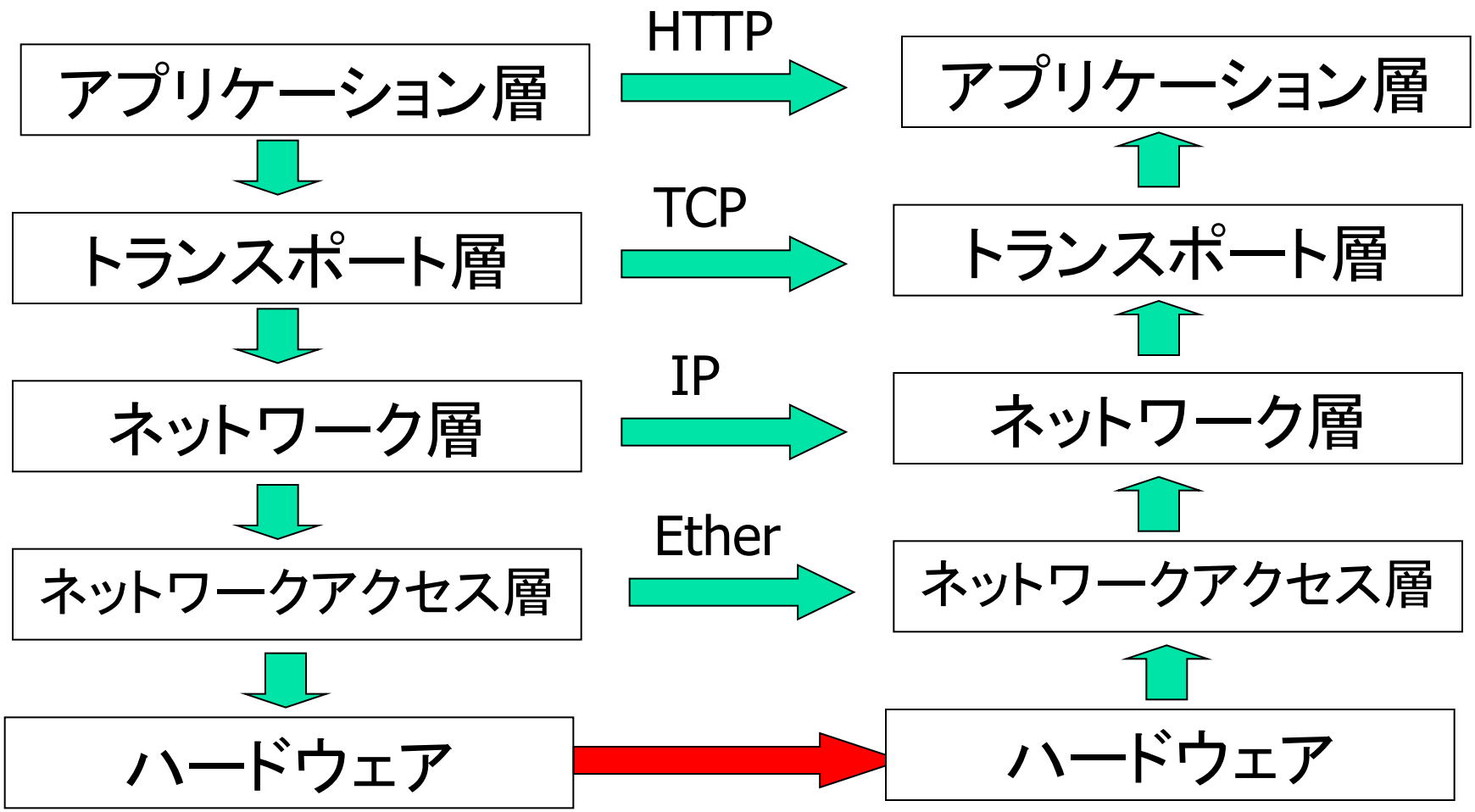
コンピュータ・ネットワーク



- HTML
- 文字列
- ビット列
  (0, 1の列)
- 電気(光)信号

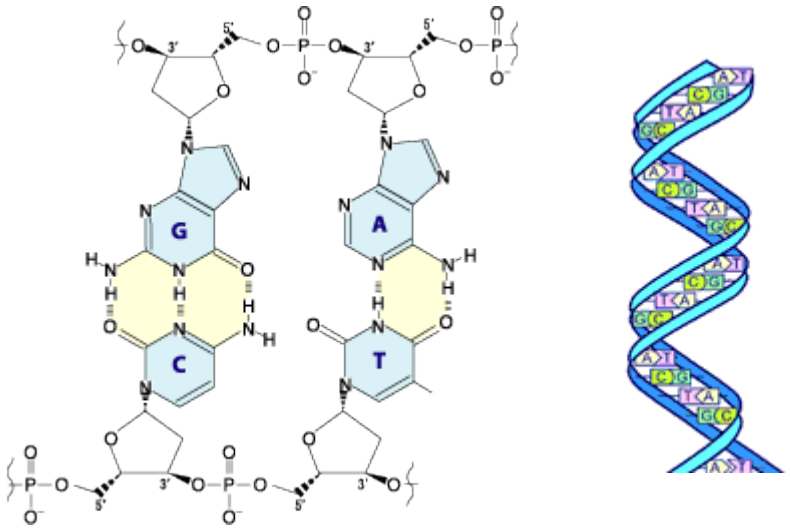


TCP/IP プロトコルの階層



DNA

- DNA, RNA配列の類似性



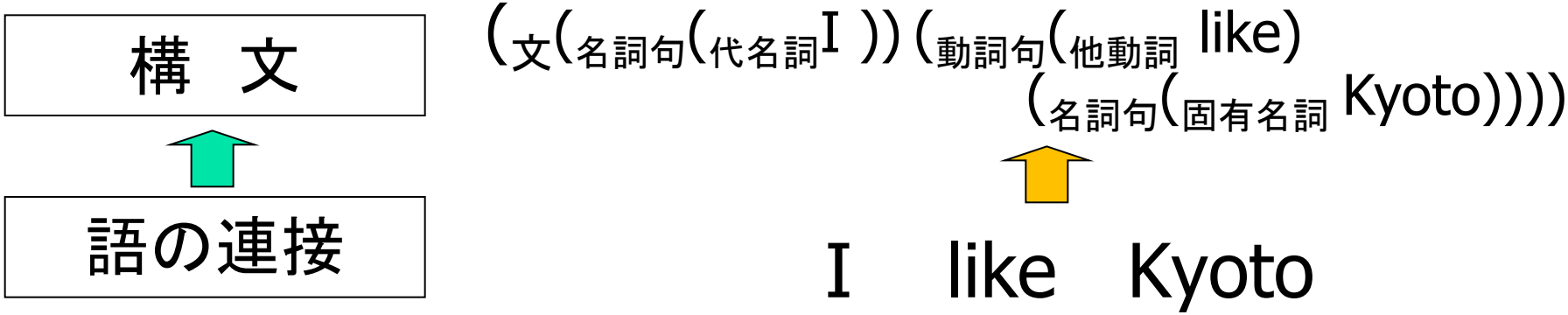
Wikipediaより

…ATTTCACTTGGGTTTAAAATG
CTGTGACCTTGAGTAAGTTGCC
GTCTCTGAATCTGATCCTTTCG
ATTTCCCATTCTCCAAACTGAG
AACTAGCACTGCTGAGACGTGG
TTATTTCCAATAATAATTTGTA
TATTTTACATAACGCACCACAC
CAACATCTTCACCCAGTTGGAG
CCTACTCCTTTGCTCCCGCTG…

英語で記述された文の場合

- 英語で文を記述する際には，単語間に空白を入れる. (分かち書き)

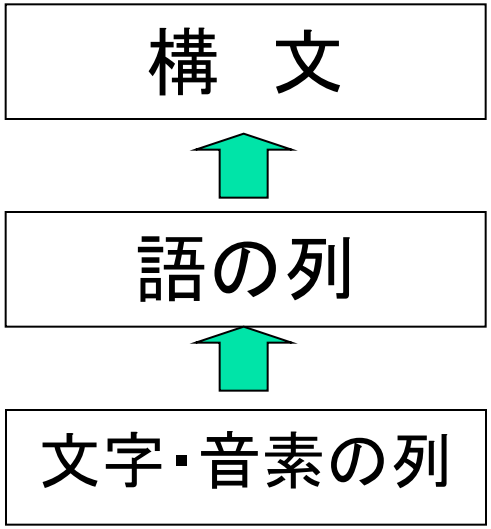
  ⇨単語を基本単位として構文を解析すればよい

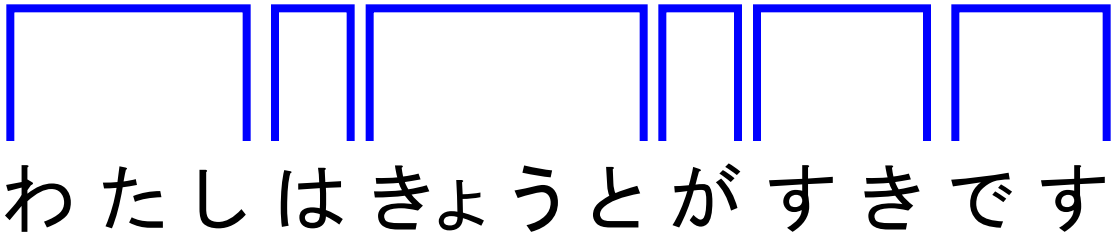


日本語で記述された文の場合

- 日本語で文を記述する際には，単語間に空白を入れない．

  ⇒ 単語を推定してから構文を解析しなければならない．

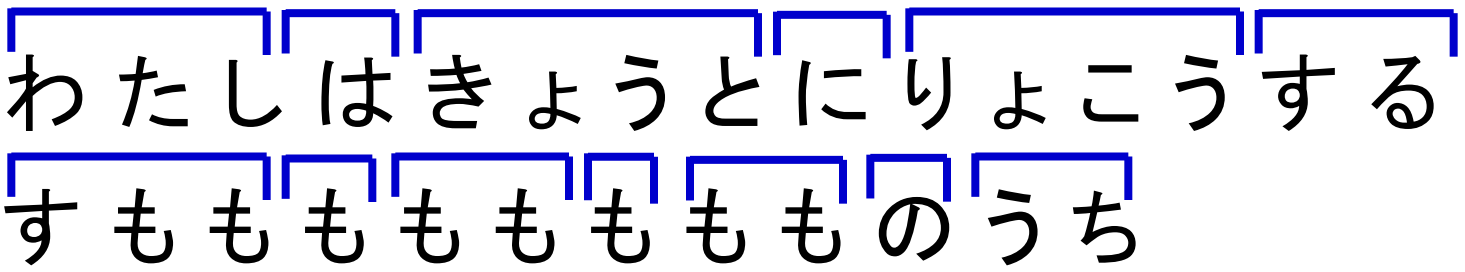




形態素(morpheme)

- 文字列(音素列)において意味を持つ最小単位
  - それ以上分解すると意味をなさなくなる

例



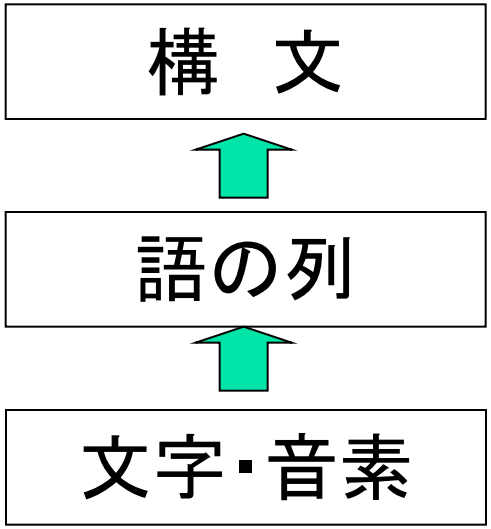
  - 自然言語については，一つの言語に対して，複数の文法が考案されている．

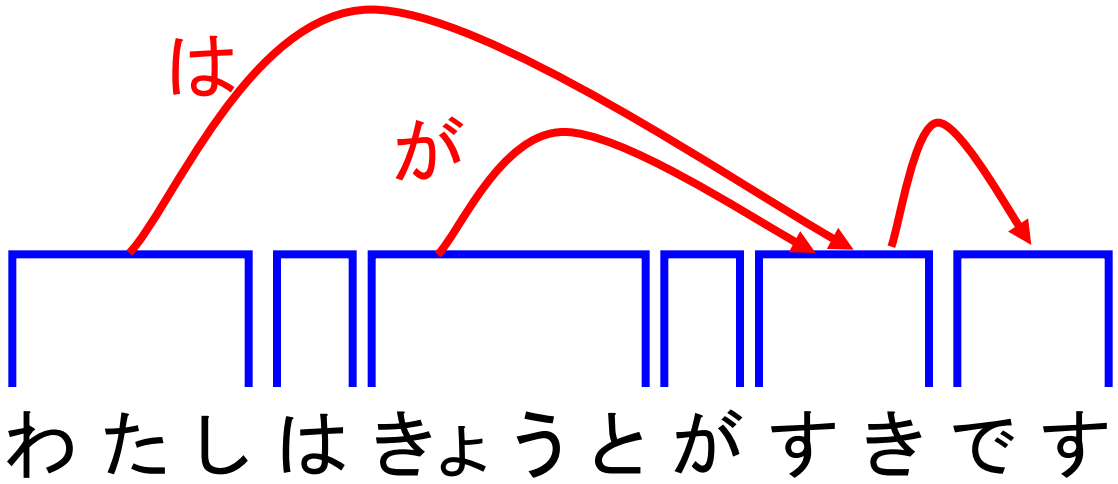
    ⇒ “単語”の定義は文法に依存する

  - 英語でも，接頭辞(un-, non-など)や接尾辞(-tion, -ible)などは一つの形態素として扱う

日本語で記述された文の場合

- 単語や句の修飾･被修飾関係が構文を決めている





トークン(token)

- プログラミング言語，マークアップ言語などでは，操作の最小単位をトークンとよぶ

例 C言語の場合

```
void  main ( ) {
        int  par ;
        par = par + 12 ;
}
```

トークン(token)

- マークアップ言語，プログラミング言語などでは，処理の最小単位をトークンとよぶ

例 C言語の場合

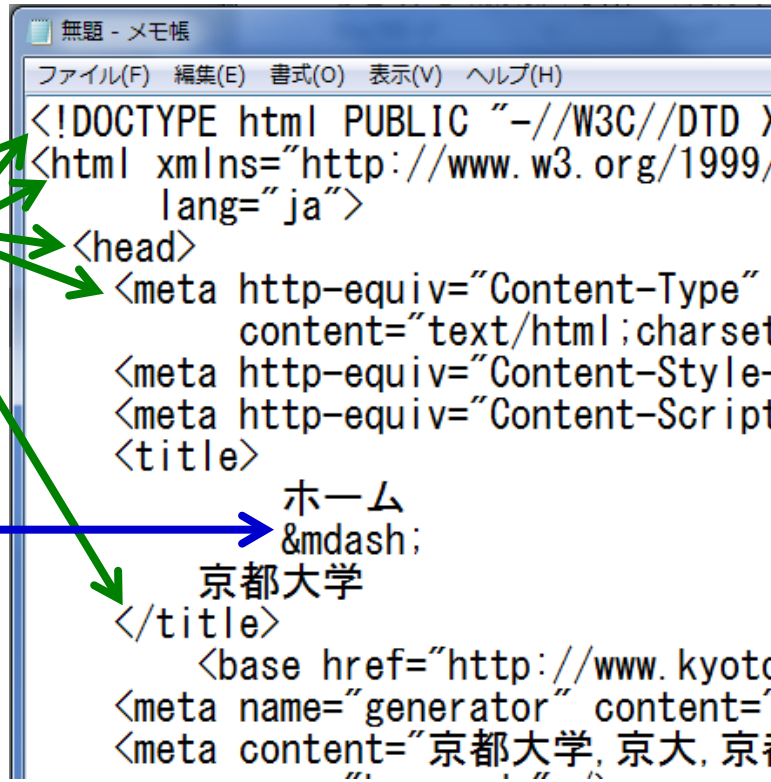
```
void  main ( ) {
        int  par ;
        par = par + 12 ;
}
```

トークン(token)

- プログラミング言語，マークアップ言語などでは，操作の最小単位をトークンとよぶ

例 HTMLの場合

- '<' と '>'で挟まれた文字列
  '</' と '>'で挟まれた文字列
  (タグとよぶ)
- '&'から始まり';'や改行で終わる文字列
- それ以外の部分に現れる一つずつの文字

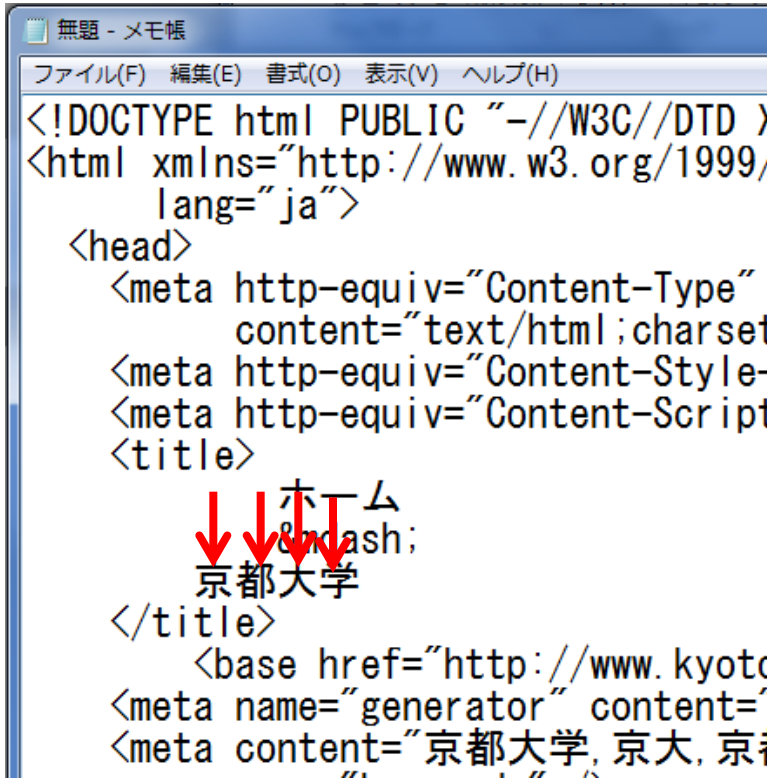


トークン(token)

- プログラミング言語，マークアップ言語などでは，操作の最小単位をトークンとよぶ

例 HTMLの場合

- '<' と '>'で挟まれた文字列
  '</' と '>'で挟まれた文字列
  (タグとよぶ)
- '&'から始まり';'や改行で終わる文字列
- それ以外の部分に現れる一つずつの文字



プログラミング言語の場合

- 数式と同様の構文規則を用いる
- トークン自体にも構文規則がある

例 正整数の10進表現 → ０以外の数字 数字列

数字列→ 数字 数字列

数字 → ０

数字 → ０以外の数字

０以外の数字→ ０

０以外の数字→ １

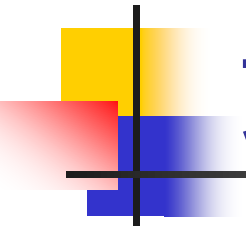
０以外の数字→ ２

０以外の数字→ ３

０以外の数字→ ４

…

０以外の数字→ ９

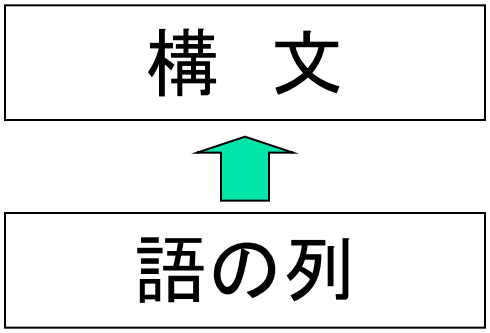


文法と構文

- 通常，ある言語において，文を単語や形態素，トークン(形態素)の列で構成するときには，ある規則に従っている.
- 規則を文法，文法に従った文が持つ構造を構文とよぶことにする

英語で記述された文の場合

- 単語の品詞と文中での位置が構文を決める.
- 構文は 単語⇒句⇒節⇒文　のように階層を成す

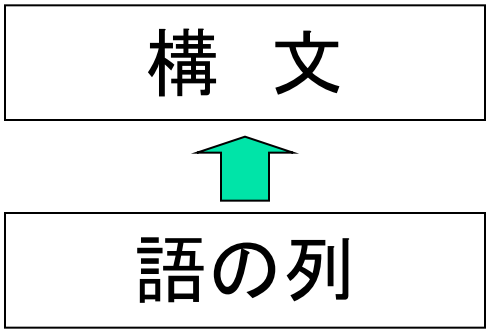


The quick brown fox jumps over the lazy dog.

冠詞　形容詞　形容詞　名詞　動詞　前置詞　冠詞 形容詞　名詞

英語で記述された文の場合

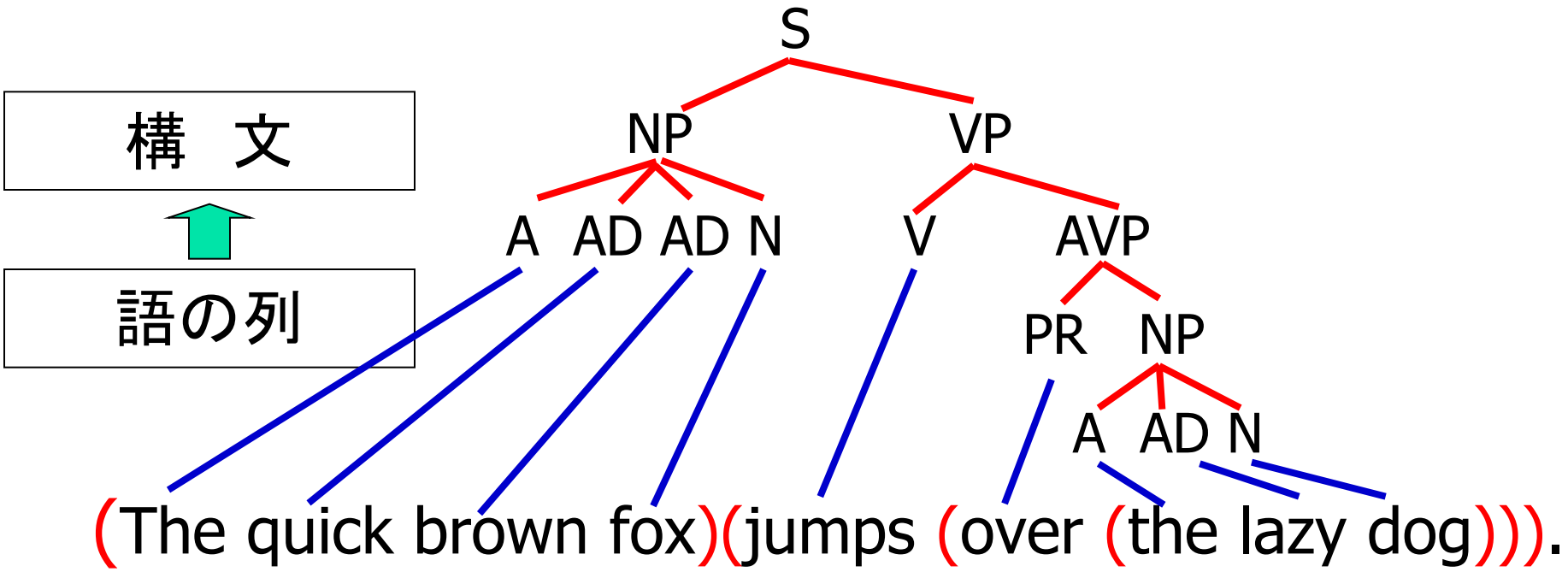
- 単語の品詞と文中での位置が構文を決める.
- 構文は 単語⇒句⇒節⇒文　のように階層を成す



(The quick brown fox)(jumps (over (the lazy dog))).

英語で記述された文の場合

- 単語の品詞と文中での位置が構文を決める.
- 構文は 単語⇒句⇒節⇒文　のように階層を成す



句構造文法

- 文法を“節や句の構造を生成するための規則”ととらえる

例 I like Kyoto.

(文(名詞句(代名詞I))(動詞句(他動詞 like) (名詞句(固有名詞 Kyoto))))



HTML(XML)風に

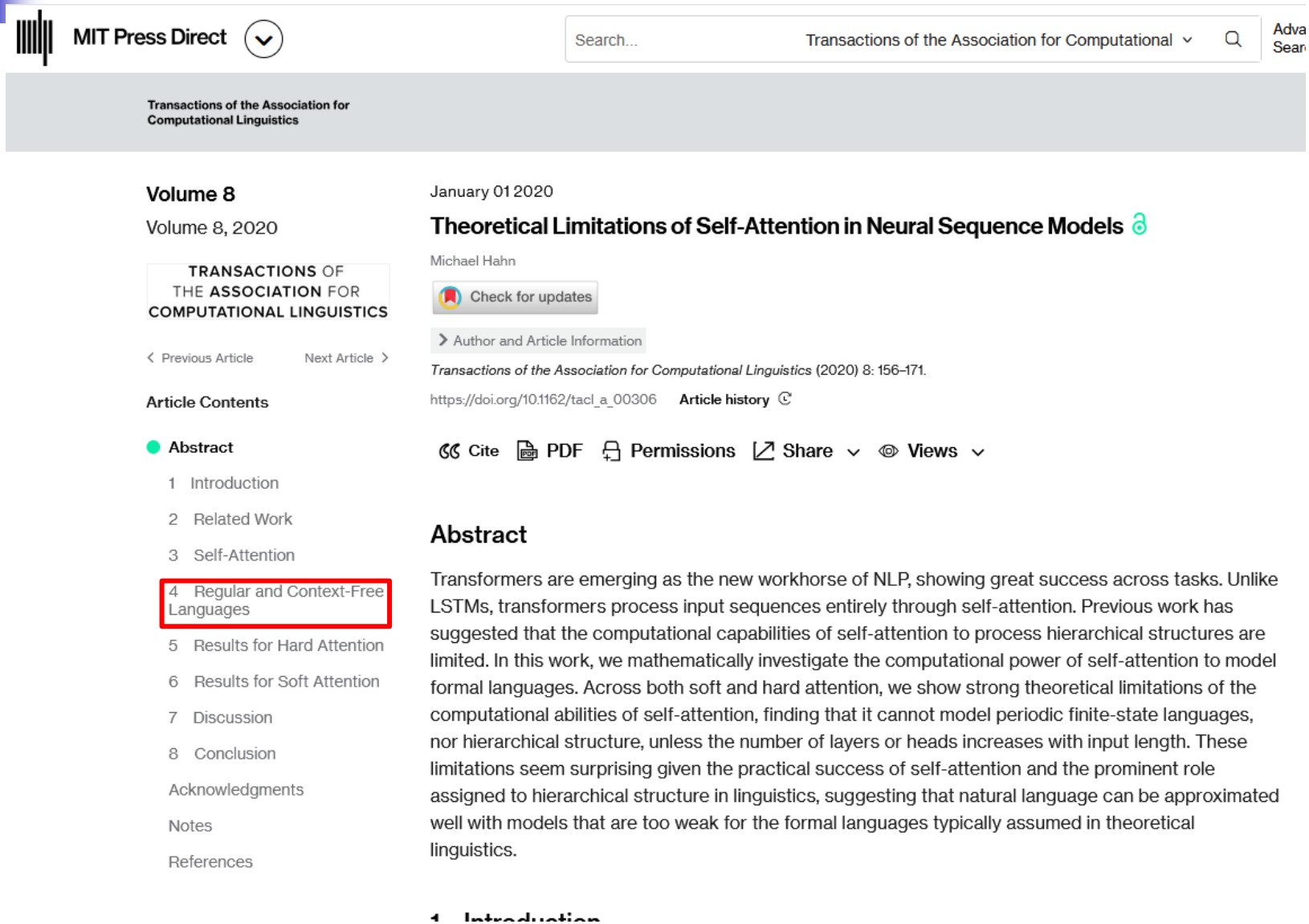
```
<文>
  <名詞句> <代名詞> I </代名詞> </名詞句>
  <動詞句> <他動詞> like </他動詞>
       <名詞句> <固有名詞> Kyoto</固有名詞> </名詞句>
  </動詞句>
</文>
```

形式言語理論とは

- 句構造文法の形態に制約を与えることで，文法によって生成される形式言語の数学的性質を与える
- オートマトンとその機能拡張版が認識(受理)する形式言語の数学的性質を与える.

言語族	形式文法のクラス	受理機械の種類
帰納的可算	句構造文法全体	TM
帰納的		停止するTM
文脈依存	文脈依存文法	LBA
文脈自由	文脈自由文法	NPDA
決定性文脈自由	LR(k)文法 ($k \geq 1$)	DPDA
正則	正則文法	FA

深層学習と文脈自由文法



MIT Press Direct

Search... Transactions of the Association for Computational

Adva
Sear

Transactions of the Association for Computational Linguistics

Volume 8

Volume 8, 2020

TRANSACTIONS OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS

< Previous Article Next Article >

Article Contents

- Abstract
- 1 Introduction
- 2 Related Work
- 3 Self-Attention
- 4 Regular and Context-Free Languages
- 5 Results for Hard Attention
- 6 Results for Soft Attention
- 7 Discussion
- 8 Conclusion
- Acknowledgments
- Notes
- References

January 01 2020

Theoretical Limitations of Self-Attention in Neural Sequence Models

Michael Hahn

Check for updates

> Author and Article Information

Transactions of the Association for Computational Linguistics (2020) 8: 156–171.

https://doi.org/10.1162/tacl_a_00306 **Article history**

Cite PDF Permissions Share Views

Abstract

Transformers are emerging as the new workhorse of NLP, showing great success across tasks. Unlike LSTMs, transformers process input sequences entirely through self-attention. Previous work has suggested that the computational capabilities of self-attention to process hierarchical structures are limited. In this work, we mathematically investigate the computational power of self-attention to model formal languages. Across both soft and hard attention, we show strong theoretical limitations of the computational abilities of self-attention, finding that it cannot model periodic finite-state languages, nor hierarchical structure, unless the number of layers or heads increases with input length. These limitations seem surprising given the practical success of self-attention and the prominent role assigned to hierarchical structure in linguistics, suggesting that natural language can be approximated well with models that are too weak for the formal languages typically assumed in theoretical linguistics.

1 Introduction



小史(6)

Noam Chomsky

- 言語哲学者，言語学者，論理学者
- 「言語理論の論理構造」「文法理論の諸相」という著書において生成文法と句構造文法を数学的に定義

John W. Backus

- プログラミング言語 FORTRANを設計・開発
- プログラミング言語 FORTRANの設計・開発に際し，プログラミング言語の文法を記述する記法を導入
  - 後に Backus-Naur Formとよばれる

Peter Naur

- Backusの導入した文法記法を洗練

Chomsky：最近の出版物

- 「チョムスキー言語基礎論集」：福井直樹 編訳,岩波書店,2012
- チョムスキー:「統辞構造論 付『言語理論の論理構造』序論」（訳）福井直樹・辻井美保子, 岩波文庫, 2014
- チョムスキー:「統辞理論の様相ー方法論序説」（訳）福井直樹・辻井美保子, 岩波文庫,2017

- チョムスキー:「 9・11 ーアメリカに報復する資格はない！ 」（訳）山崎淳，2001
- チョムスキー:「ならず者国家」と新たな戦争」，荒竹出版, 2002
- チョムスキー:帝国主義の終わり,吉成「知の逆転」に収録, NHK出版 ,2012
- チョムスキー:「メディア・コントロール　正義なき民主主義と国際社会」(訳)鈴木主税, 集英社新書, 2003